

NINOTEK F&B POS - MASTER SRS SPECIFICATION

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm Hệ thống Quản lý Bán hàng F&B Toàn diện

Thương hiệu: Ninotek

Phiên bản: v1.0 Master

Dành cho: Lập trình viên / AI Coder
(Claude)

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG & ĐỊNH HƯỚNG KIẾN TRÚC

Hệ thống giải pháp quản lý bán hàng cho nhà hàng, cafe, quán ăn, quán nhậu bao gồm **3 Module chuyên biệt** hoạt động theo kiến trúc **Hybrid Local-LAN First + Cloud Real-time Sync**:

- NINOPOS** Bán hàng & Thu ngân (Windows Desktop):** Máy trạm chính, offline-first, xử lý thanh toán, in bill, định lượng kho, quản lý sơ đồ bàn.
- NINOORDER** Gọi món tại bàn (Mobile / Tablet):** App chạy trên Android/iOS phục vụ nhân viên order, đồng bộ LAN siêu tốc (<0.5s) tới máy thu ngân và máy in bếp.
- NINODASH** Báo cáo & Giám sát Real-time (Mobile App):** Dành cho Chủ quán xem doanh thu thời gian thực, báo cáo tổng quan, cảnh báo gian lận/lãng phí kho.

2. MA TRẬN PHÂN QUYỀN VAI TRÒ (RBAC MATRIX)

Chức năng / Quyền hạn	Admin (Chủ quán)	Thu ngân (Cashier)	Phục vụ (Waiter)	Bếp / Bar
Xem Báo cáo Doanh thu Real-time (NinoDash)	✓ Full Access	—	—	—
Thao tác Bán hàng & Thanh toán (NinoPOS)	✓ Full Access	✓ Có quyền	—	—
Áp dụng Giảm giá / Chiết khấu / Mở ca	✓ Full Access	✓ Giới hạn định mức	—	—
Order tại bàn, chuyển/gộp bàn (NinoOrder)	✓ Full Access	✓ Có quyền	✓ Có quyền	—
Xem Màn hình Bếp / KDS / Nhận phiếu in	✓ Full Access	—	—	✓ Chỉ xem KDS
Quản lý Cấu hình Menu, Giá, Kho, Máy in	✓ Full Access	—	—	—

3. CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU CỐT LÕI (DATABASE SCHEMA)

Tất cả các khóa chính giao dịch sử dụng **UUID v4** để tránh xung đột khi sinh dữ liệu offline tại máy trạm.

```

CREATE TABLE areas (
    id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    sort_order INT DEFAULT 0
);

CREATE TABLE tables (
    id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
    area_id VARCHAR(36) REFERENCES areas(id),
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'EMPTY', -- EMPTY, OCCUPIED, RESERVED
    current_order_id VARCHAR(36)
);

-- 2. BẢNG MENU & THỰC ĐƠN
CREATE TABLE categories (
    id INT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    color_code VARCHAR(10)
);

CREATE TABLE items (
    id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
    category_id INT REFERENCES categories(id),
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    base_price DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    unit VARCHAR(20) DEFAULT 'Ly',
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE ingredients (
    id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    stock_quantity DECIMAL(10,3) DEFAULT 0,
    unit VARCHAR(20) NOT NULL,
    min_stock_alert DECIMAL(10,3) DEFAULT 10
);

CREATE TABLE recipe_items (
    id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
    item_id VARCHAR(36) REFERENCES items(id),
    ingredient_id VARCHAR(36) REFERENCES ingredients(id),
    quantity_required DECIMAL(10,3) NOT NULL
);

-- 3. BẢNG ĐƠN HÀNG VÀ CHI TIẾT ORDER
CREATE TABLE orders (
    id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
    table_id VARCHAR(36) REFERENCES tables(id),
    user_id VARCHAR(36) NOT NULL,
    order_type VARCHAR(20) DEFAULT 'DINE_IN', -- DINE_IN, TAKE_AWAY
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING', -- PENDING, SERVING, COMPLETED, CANCELLED
    subtotal DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
    discount_amount DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
    final_total DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    completed_at TIMESTAMP
);

CREATE TABLE order_details (
    id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
    order_id VARCHAR(36) REFERENCES orders(id),
    item_id VARCHAR(36) REFERENCES items(id),

```

```

    quantity INT NOT NULL DEFAULT 1,
    price DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    note TEXT,
    kitchen_status VARCHAR(20) DEFAULT 'WAITING' -- WAITING, COOKING, READY, SERVED
);

-- 4. THANH TOÁN VÀ HÀNG ĐỢI ĐỒNG BỘ
CREATE TABLE payments (
    id VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
    order_id VARCHAR(36) REFERENCES orders(id),
    payment_method VARCHAR(20) NOT NULL, -- CASH, VIETQR, CARD
    amount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    transaction_ref VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE sync_queue (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    entity_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    entity_id VARCHAR(36) NOT NULL,
    payload JSONB NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING', -- PENDING, SYNCED, FAILED
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

4. QUY CHUẨN KẾT NỐI API VÀ TÍCH HỢP VIETQR ĐỘNG

A. API Sinh Mã VietQR Động (HTTP POST)

```

POST /api/v1/payments/vietqr/generate
Content-Type: application/json

```

// Request Payload:

```

{
  "accountNo": "0123456789",
  "accountName": "CÔNG TY TNHH CÔNG NGHE & DỊCH VỤ NINOTEK",
  "acqId": "970436",
  "amount": 150000,
  "addInfo": "NINOPOS100234",
  "format": "text",
  "template": "compact"
}

```

// Response:

```

{
  "code": "00",
  "desc": "Thành công",
  "data": {
    "qrCode":
      "00020101021238570010A000000072701270006970436011001234567890208QRIBFTTA530370454061500005802VN62170
      813NINOPOS1002346304A1B2",
    "qrDataURL": "..."
  }
}

```

B. Xử lý WebSocket Xác nhận Chuyển khoản Real-time

- WebSocket Server Endpoint: `ws://localhost:8080/ws/payments?order_id={ORDER_ID}`
- Sự kiện tự động: Khi Bank Webhook gửi tín hiệu thành công tới Cloud → Cloud push sự kiện `PAYMENT_SUCCESS` về NinoPOS qua WebSocket → Máy POS tự chuyển trạng thái "Đã thanh toán", mở kết tiền RJ11 và kích hoạt lệnh in hóa đơn tự động.

5. KỊCH BẢN XỬ LÝ NGOẠI LỆ & OFFLINE-FIRST LOGIC

1. Mất kết nối Internet: Máy POS Windows và App Gọi món Tablet tiếp tục hoạt động 100% bình thường qua mạng LAN nội bộ. Các giao dịch chốt đơn được ghi vào bảng `sync_queue` với trạng thái `PENDING`. Khi có kết nối Internet trở lại, Worker ẩn tiến hành đẩy dữ liệu theo cơ chế FIFO lên Cloud Server.
2. Mất kết nối Wifi/LAN: App NinoOrder tự động lưu tạm đơn hàng vào bộ nhớ Local Storage, hiển thị cảnh báo Banner màu cam "Đang mất kết nối tới trạm POS" và kích hoạt cơ chế Auto-Reconnect mỗi 3 giây.
3. Xung đột dữ liệu Order (Concurrency Control): Áp dụng cơ chế Optimistic Locking dựa trên trường `updated_at`. Nếu 2 nhân viên chọn gộp/sửa cùng 1 bàn, phiên giao dịch tới sau sẽ nhận thông báo yêu cầu làm mới dữ liệu sơ đồ bàn.

6. QUY CHUẨN PHẦN CỨNG VÀ DESIGN SYSTEM

A. Phần Cứng Mục Tiêu

- Máy in Hóa đơn / Bếp: In nhiệt khổ 80mm (ESC/POS command sets) qua cổng LAN (TCP Port 9100) hoặc USB/COM.
- Kết tiền tự động: Kích mở bằng dòng điện gửi qua cổng RJ11 tích hợp trên máy in bill.
- Màn hình POS: Cảm ứng điện dung Windows, độ phân giải tối thiểu 1366x768 hoặc 1920x1080.

B. Design System (Chuẩn Thương hiệu Ninotek)

- Primary Blue: `#007AFF` / `#0055FF` (Hiện đại, tin cậy, công nghệ)
- Success Green: `#34C759` (Bàn trống / Đã hoàn tất)
- Warning Orange: `#FF9500` (Món đang chế biến)
- Danger Red: `#FF3B30` (Bàn chờ thanh toán / Cảnh báo kho hết)
- Kích thước Nút Cảm ứng (Touch Target):** Tối thiểu 48x48 dp trên giao diện Tablet/Mobile để phục vụ bấm chạm nhanh bằng tay.